Quiz 10

zmpark

1. 题目： 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合概率质量函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} c(x+y+1), & x, y \text{ 为非负整数，且} x+y \le 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求常数 c 和条件概率 $P(Y = 1 \mid X \ge 1)$。

解： 由总概率为 1，

$$c\big(1 + 2 \times 2 + 3 \times 3\big) = 1, \qquad c = \frac{1}{14}.$$

于是

$$P(Y = 1 \mid X \ge 1) = \frac{p(1,1)}{p(1,0) + p(1,1) + p(2,0)} = \frac{3c}{2c + 3c + 3c} = \frac{3}{8}.$$

2. 题目： 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 < x < 1,\ 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求常数 c 和条件概率 $P(X \le \frac{1}{2} \mid Y \le \frac{1}{2})$。

解： 由密度函数的归一化条件，

$$1 = c \int_0^1 \int_0^1 (x+y)\, dx\, dy = c, \qquad c = 1.$$

由条件概率公式，

$$\begin{aligned} P\left(X \le \frac{1}{2} \,\middle|\, Y \le \frac{1}{2}\right) &= \frac{\displaystyle\int_0^{1/2} \int_0^{1/2} (x+y)\, dx\, dy}{\displaystyle\int_0^{1/2} \int_0^{1} (x+y)\, dx\, dy} \\ &= \frac{1/8}{3/8} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$